



COUNTRY DETAILS CHECKER

Verkaufspräsentation | Team 5

üK – Mobile-Applikationen realisieren

AGENDA

01 **Projektüberblick & App-Einblick**
Kontext, Ziel und Screenshots

02 **Technische Konzepte**
React Native, Atomic Design & mehr

03 **UX & Interaktionsprinzipien**
ISO 9241-110 in unserer App

04 **Technische Umsetzung**
Code-Beispiele & Architektur

05 **Testing & Live Demo**
Teststrategie, Ergebnisse & Demo

PROJEKTÜBERBLICK

Was ist der Country Details Checker?



Auftraggeber

CountryCruxCH
Zürich



Produkt

Mobile-App für
Länderübersicht



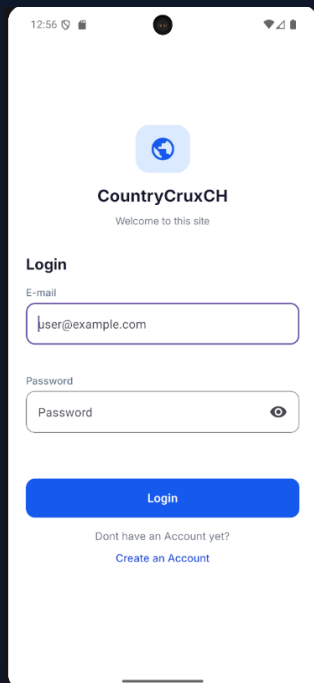
Technologie

React Native

Ziel: Übersicht aller Länder mit CRUD-Funktionalität, Benutzer-Authentifizierung und modernem Mobile-Design.

UNSERE APP

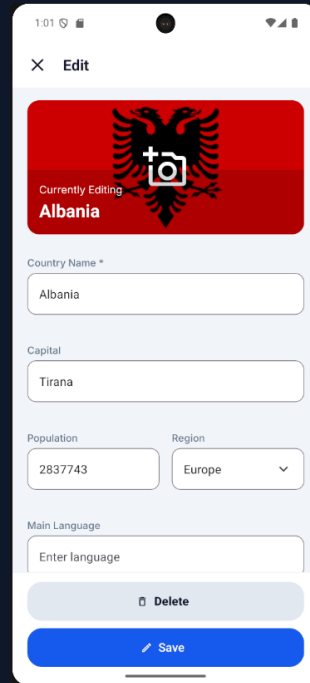
Screenshots aus der Applikation



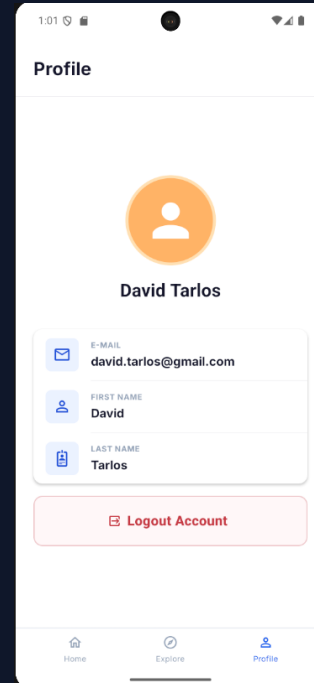
Login



Länder-Liste



Land bearbeiten



Profil

REACT NATIVE

Technisches Konzept #1



Was ist React Native?

- Framework von Meta für native Mobile-Apps
- Ein Codebase für iOS und Android
- Basiert auf JavaScript / TypeScript
- Hot Reloading für schnelle Entwicklung (Expo)

Cross-Plattform

iOS + Android

Performance

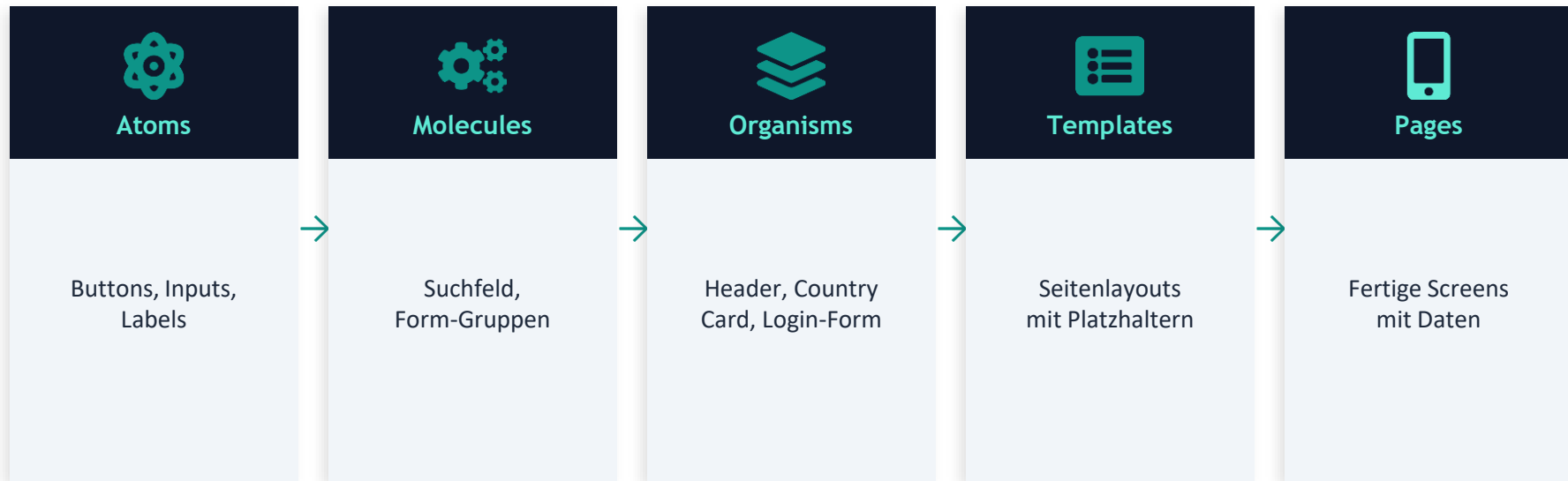
Nah an nativem Code

Community

Grosses Ökosystem

ATOMIC DESIGN

Technisches Konzept #2



Jede Ebene baut auf der vorherigen auf - von kleinen UI-Elementen bis hin zu fertigen Screens/Pages.

WEITERE KONZEPTE



React Native Paper

Material Design UI-Bibliothek für konsistente, professionelle Komponenten.



React Navigation

Stack- und Tab-Navigation für nahtlose Seitenwechsel zwischen Screens.



State Management

React Hooks (useState, useEffect) für effiziente Zustandsverwaltung.



Formularvalidierung

E-Mail- und Passwort-Validierung mit Echtzeit-Fehlermeldungen.

1 Aufgabenangemessenheit

UI

User Interface

Register und CountryAdd/Edit zeigen nur die nötigen Felder.

Keine überflüssigen Elemente, klare Formulare, fokussiertes Layout.

Login

E-mail

Password



Login

FN

Funktion

Keine unnötigen Schritte im Workflow.

Fokus auf die Kernaufgabe: Anmelden, Land erfassen oder bearbeiten.

2 Selbstbeschreibungsfähigkeit

UI

User Interface

Klare Labels, Placeholder-Texte und Fehlermeldungen direkt am Eingabefeld.

Der User sieht sofort, was erwartet wird.

FN

Funktion

Nutzer versteht sofort, was fehlt oder falsch ist.

Beispiel: Passwort-Regeln (Grossbuchstabe, Zahl, Sonderzeichen), Pflichtfeld-Hinweise.

3 Erwartungskonformität

UI

User Interface

Primäraktion (Save Changes) visuell hervorgehoben.

Sekundäre Aktion (Cancel) neutral gestaltet – wie in bekannten Apps.

Delete

Are you sure you want to delete this country?

Cancel Delete

FN

Funktion

Bestätigungsdialoge bei kritischen Aktionen.

Beispiel: Verwerfen/Löschen löst immer einen Confirm-Dialog aus.

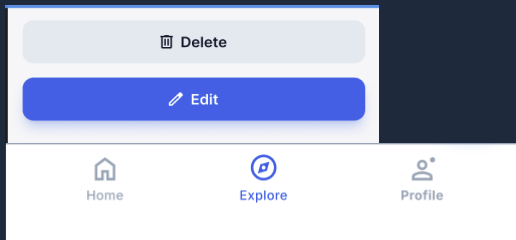
4 Erlernbarkeit

UI

User Interface

Konsistente Header, Farben, Typography und Bottom-Navigation auf allen Hauptscreens.

Einheitliches Design schafft Vertrauen.



FN

Funktion

Wiederkehrende Interaktionsmuster erleichtern das Lernen.

Suchen, Filtern, Speichern und Zurück funktionieren überall gleich.

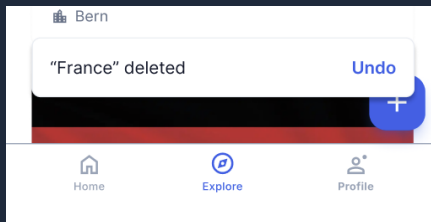
5 Steuerbarkeit

UI

User Interface

Cancel, Keep Editing, Discard-Buttons und Undo-Snackbar nach Delete.

User hat immer die volle Kontrolle.



FN

Funktion

Nutzer kann jederzeit abbrechen, ändern oder rückgängig machen.

Inklusive 5-Sekunden-Undo bei Löschungen.

6 Robustheit gegen Nutzungsfehler

UI

User Interface

Sichtbare, konkrete Fehlermeldungen.

Beispiel: Passwort braucht Grossbuchstabe, Zahl und Sonderzeichen.

Password

ⓘ Password must contain at least 8 characters, one uppercase letter, one number, one special character.

FN

Funktion

Validierung verhindert falsche Eingaben.

Population nur numerisch, Pflichtfelder erzwungen, Netzwerk- und Timeout-Handling.

7 Benutzer:innen-Bindung

UI

User Interface

Saubere Dialoge, konsistentes Design und sichtbares Button-Feedback.

Jede Aktion fühlt sich bewusst und kontrolliert an.

FN

Funktion

Positives Nutzungserlebnis durch klare Rückmeldungen (Success/Error).

Undo-Sicherheit und schnelle Filter/Suche.

APP-FEATURES

Authentifizierung & Navigation



Registrierung

Neuer Benutzer mit E-Mail & Passwort



Login

Authentifizierung mit Validierung



Profil

Benutzerinfos anzeigen & Logout

Navigation

Login

Register

Länder

Profil

Home

CRUD-OPERATIONEN

Länder verwalten

C

Create

Neues Land hinzufügen
mit Name, Hauptstadt,
Bevölkerung etc.

R

Read

Länder anzeigen,
detaillierte Infos
abrufen & filtern.

U

Update

Bestehende Länder
bearbeiten und
aktualisieren.

D

Delete

Länder aus der
Datenbank entfernen.

TECHNISCHE UMSETZUNG

Code-Beispiel: Country List Component



CountryList.tsx

```
const CountryList = () => {
  const [countries, setCountries] = useState([]);
  const [searchQuery, setSearchQuery] = useState('');

  const filtered = countries.filter(c =>
    c.name.toLowerCase().includes(
      searchQuery.toLowerCase()
    )
  );

  return (
    <FlatList
      data={filtered}
      renderItem={({ item }) => (
        <CountryCard country={item} />
      )}
    />
  );
};
```

PROJEKT-ARCHITEKTUR

Ordnerstruktur nach Atomic Design

src/

```
├── components/
│   ├── atoms/
│   │   ├── Button.tsx
│   │   └── TextInput.tsx
│   ├── molecules/
│   │   ├── SearchBar.tsx
│   │   └── CountryCard.tsx
│   └── organisms/
│       ├── CountryList.tsx
│       └── LoginForm.tsx
├── screens/
│   ├── LoginScreen.tsx
│   ├── CountryScreen.tsx
│   └── ProfileScreen.tsx
├── navigation/
│   └── AppNavigator.tsx
└── utils/
    └── validation.ts
```

Angewandte Patterns

Component-Based

Wiederverwendbare, isolierte Komponenten

Props & State

Datenfluss von Parent zu Child

Custom Hooks

Logik-Kapselung für Auth & CRUD

Screen-Navigation

Stack + Tab Navigator Pattern

TESTING

Teststrategie & Ergebnisse

Teststrategie



Manuelle Tests

Systematische Testfälle für jeden Screen



Funktionale Tests

CRUD-Operationen & Validierung



Edge Cases

Fehlermeldungen & Grenzwerte

Testergebnisse

Testbereich	Status
Registrierung	Bestanden
Login / Logout	Bestanden
Länder erstellen	Bestanden
Länder bearbeiten	Bestanden
Länder löschen	Bestanden
Länder filtern	Bestanden
Validierung	Bestanden



LIVE DEMO

Country Details Checker in Aktion

[Registrierung](#) → [Login](#) → [CRUD](#) → [Filtern](#) → [Profil](#) → [Logout](#)



VIELEN DANK

Country Details Checker | Team 5

Fragen?